

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

4 de Febrero de 2012

Ejercicio 1

Parte a 30

En un canal de sección rectangular, ancho 5m, pendiente de fondo de 0.001 se conoce que la rugosidad efectiva k de la superficie del canal es igual a 1.52mm.

Se sabe que en régimen uniforme el tirante es de 1.5 m, en esta condición:

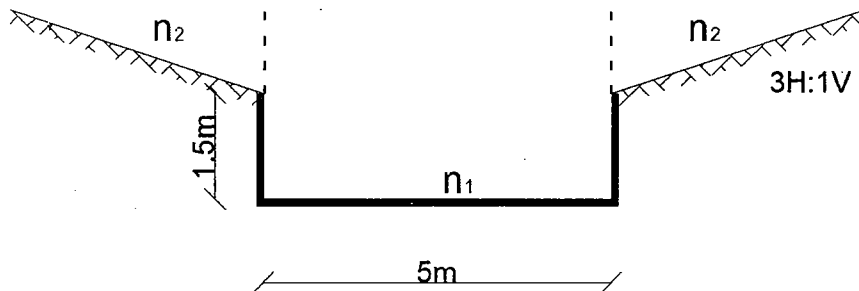
1. Estime el coeficiente de rugosidad de Manning del canal (n_1).
2. Calcule el caudal circulante en el canal.
3. Clasifique el canal como M o S.

Nota: Es fundamental plantear claramente y verificar las hipótesis utilizadas.

50 Parte b

Para tirantes mayores a 1.5m la sección del canal presenta planicies laterales con taludes 3H:1V donde el coeficiente de rugosidad de Manning es de $n_2=0.035$ (ver siguiente figura).

1. Determine el tirante en régimen uniforme cuando el caudal es igual al doble del obtenido en la Parte a. Para el cálculo del flujo en la sección compuesta se podrá asumir que el caudal total es la suma de los caudales en las subsecciones. Las subsecciones se podrán considerar de acuerdo a la figura.
2. Clasifique el canal como M o S.



20 Parte c

Para las condiciones de la Parte b, se sabe que el caudal circulante se origina por la descarga de un lago que alimenta el canal descrito cuya longitud se puede considerarse infinita.

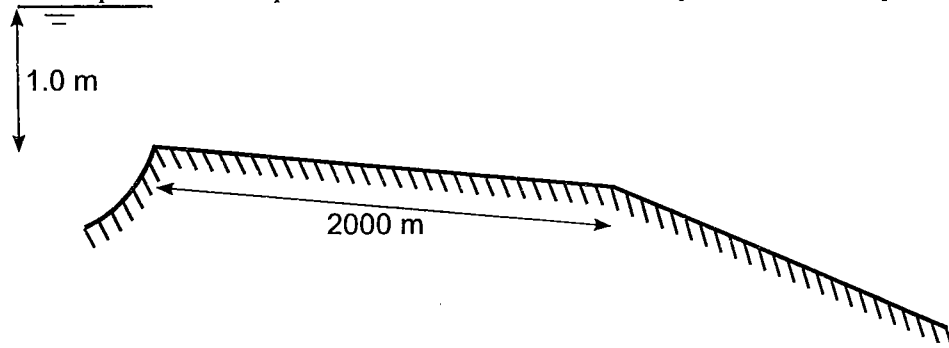
1. Calcule el nivel del lago por encima de la cota de fondo al inicio del canal.
2. Dibuje el perfil de la superficie libre del agua a lo largo del canal.

Ejercicio 2

Parte a:

Un lago descarga a través de un canal rectangular de ancho $b=5\text{ m}$ y coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.02$. El nivel de la superficie libre en el lago es 1 m sobre el nivel del fondo del canal a la entrada. El canal tiene un primer tramo de 2000 m de longitud con una pendiente de fondo $S_{01}=0.001$, continuando luego indefinidamente con una pendiente de fondo $S_{02}=0.01$.

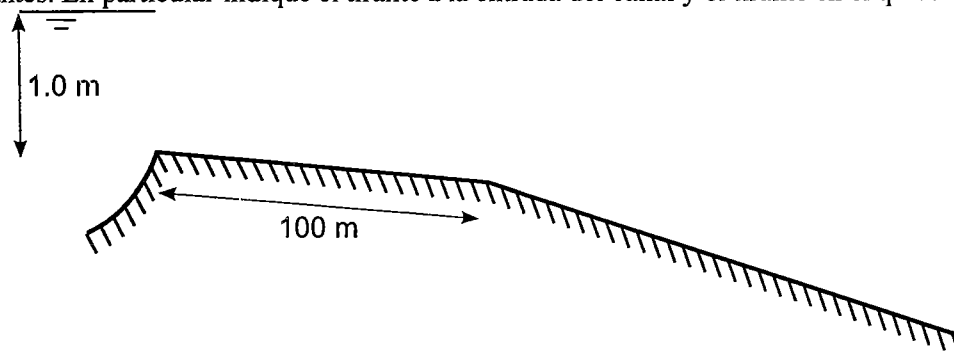
- Calcule el caudal que descarga el lago y clasifique cada tramo del canal.
- Calcule el perfil de la superficie libre a lo largo del canal, indicando el tirante en los puntos más importantes. En particular indique el tirante a la entrada del canal y el tirante en el quiebre de pendiente.



Parte b:

En las condiciones de la Parte a, se modifica la longitud del un primer tramo del canal reduciéndola a 100 m de longitud, el resto de la características y geometría no se modifican.

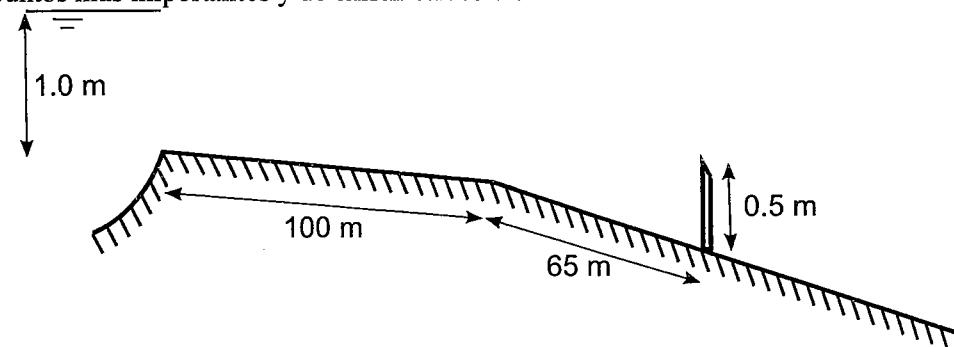
- Calcule el caudal que descarga el lago y clasifique cada tramo del canal.
- Calcule el perfil de la superficie libre a lo largo del canal, indicando el tirante en los puntos más importantes. En particular indique el tirante a la entrada del canal y el tirante en el quiebre de pendiente.



Parte c:

En las condiciones de la Parte b, a 65 m aguas abajo del quiebre de pendiente se ubica un vertedero real de cresta delgada que cubre todo el ancho del canal. La altura de la cresta del vertedero por encima del fondo del canal es $w=0.5\text{ m}$.

- Calcule el caudal circulante y el tirante de agua inmediatamente aguas arriba del vertedero.
- Calcule el perfil de la superficie libre desde la descarga del lago hasta el vertedero, indicando el tirante en los puntos más importantes y de existir un resalto ubicándolo.



Ejercicio 3

Sea una estación de bombeo (ver figura) que debe entregar un volumen diario de 600000 m³ de agua. Se propone emplear 3 bombas idénticas en paralelo cuyas curvas características se presentan a continuación:

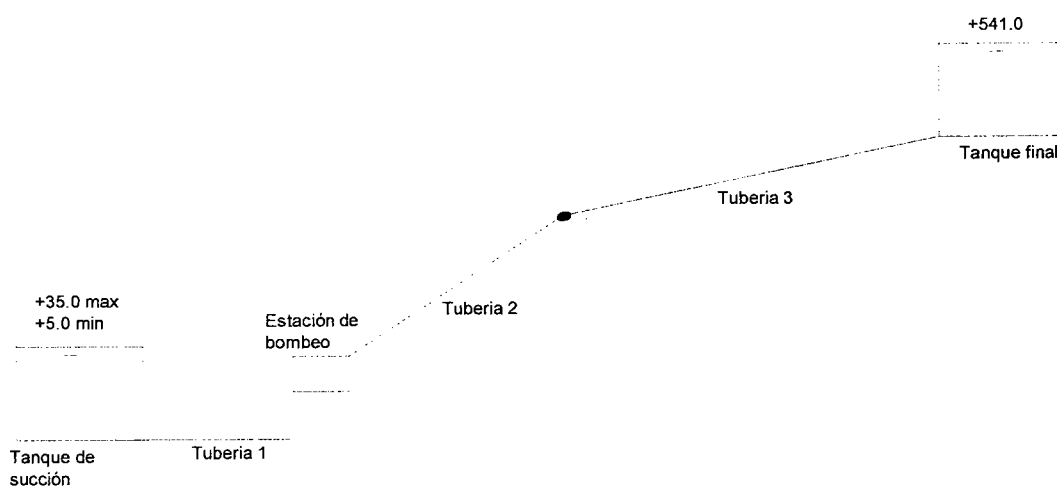
Q (m ³ /s)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.3
H (m)	675	645	630	621	597	561	501	462
NPSH (m)					20	21	25	32
Ef (%)	0	32	56	73	84	88	87	85

El nivel máximo en el tanque de succión es 35 m y el nivel mínimo es 5 m. El nivel del agua en el tanque final es de 541 m y no presenta variaciones considerables.

El diámetro de la tubería es $D = 2.5\text{m}$ mientras que el coeficiente de fricción es $f = 0.013$. La longitud de los tramos son: tramo 1 – 400 m, tramo 2 – 1450 m – y tramo 3 – 10400 m. Se desprecian las pérdidas de carga localizadas frente a las distribuidas en todos los tramos por las grandes longitudes de las tuberías.

Para las dos condiciones de nivel extremas en el tanque de succión determine:

- 45 **Parte a)** El caudal total bombeado, el caudal que proporciona cada bomba y el tiempo necesario para entregar el volumen demandado.
- 25 **Parte b)** La potencia máxima que consumirán los equipos, así como la energía máxima consumida diariamente para elevar el volumen requerido.
- 30 **Parte c)** La cota máxima del eje de las bombas para que no cavite en ninguna de las condiciones de operación.



Ej 1)
Parte a)



$$S_0 = 0,001$$

$$K = 1,52 \text{ m}^3$$

$$y_n = 1,5 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} 1) \quad Re^* &= \frac{K V^*}{V} \\ V^* &= \sqrt{g R_h S_0} \\ R_h &= \frac{S y_n}{S + 2 y_n} = 0,938 \text{ m} \end{aligned} \quad \Rightarrow V^* = 0,0959 \quad \Rightarrow Re^* = 145,7 > 10$$

$\Rightarrow$ Flujo totalmente rugoso.

$$Re = \frac{4 \cdot V R_h}{\nu} \quad \text{eseno} \quad Re > 2000 \Rightarrow \text{flujo turbulento}$$

$$\Rightarrow \frac{C}{\sqrt{g}} = 2 \log_{10} \left(\frac{12 R_h}{K} \right) = 7,739 \Rightarrow C = 68,5$$

$$\text{Ec. Chezy: } V = C \sqrt{R_h S_0} = 2,1 \text{ m/s} \Rightarrow Re = 7,87 \times 10^6 > 2000 \checkmark$$

$$n = \frac{R_h^{1/6}}{C} = 0,0144$$

$$2. \quad Q = \frac{S_0^{1/2} R_h^{2/3} A}{n} = \frac{15,78 \text{ m}^3/\text{s}}{n=0,0144}$$

$$n = 0,014 \Rightarrow Q = 16,23 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$n = 0,013 \Rightarrow Q = 17,48 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$3. \quad T_r^2 = 1 = \frac{Q^2 \cdot B}{g A_n^3} = \frac{15,78^2 \cdot S}{9,8 \cdot (S y_n)^3} \Rightarrow y_n = 1,005 \text{ m} < y_n \Rightarrow \text{caudal M}$$

$$n = 0,014 \Rightarrow y_n = 1,024 \text{ m}$$

Parte b)

$$1. \quad Q = 2 Q_2 = 31,56 \text{ m}^3/\text{s} = 2 Q_1$$

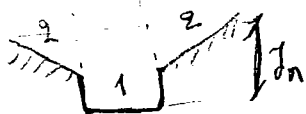
$$31,56 \text{ m}^3/\text{s} = S_0^{1/2} \cdot \left(\frac{R_{h1}^{2/3} A_1}{n_1} + 2 \frac{R_{h2}^{2/3} A_2}{n_2} \right)$$

$$A_1 = S - y_n$$

$$R_{h1} = \frac{S \cdot y_n}{S + 2 \cdot 1,5} = \frac{S}{8} y_n$$

$$A_2 = \frac{3(y_n - 1,5)^2}{2}$$

$$R_{h2} = \frac{\frac{3}{2} (y_n - 1,5)^2}{\frac{3}{2} (y_n - 1,5)} \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{3}{2} \frac{(y_n - 1,5)}{\sqrt{10}}$$



Parte b

Ahora se va a analizar lo que sucede cuando ocurre una precipitación distinta a la que se utilizó para diseñar la obra (recordar que para ello se utilizó un período de retorno de 5 años), considerando la alcantarilla de sección circular.

Parte b.1

En esta etapa se comparará con un caudal correspondiente a un período de retorno de 2 años: $Q=19\text{m}^3/\text{s}$.

En este caso, el caudal pasando por cada alcantarilla será menor que en el caso anterior (para un período de retorno de 5 años), y el nivel del agua aguas arriba del talud de la carretera también será menor.

Usando el mismo programa "alcantarilla", se buscará cual es la altura del agua aguas arriba del talud para que el caudal pasando por las alcantarillas sea igual al caudal provocado por una precipitación de período de retorno de 2 años (el caudal que pasará por cada alcantarilla en este caso será igual a $Q/11$).

$$Q \text{ por alc.} = 1,8333 < 2,319 = Q_{\text{max}} \times \text{alc.}$$

Iteración:

h_1 (m)	Q^* (m^3/s)
2,6	2,319
2	1,8333
	1,7393

(Tipo 2)

Mediante la iteración se concluyó que el tirante aguas arriba será 1,9 metros, mientras que el de aguas abajo seguirá siendo el tirante normal, que en este caso es 0,8367 metros.

Parte b.2

En esta etapa se analizará para un caudal correspondiente a un período de retorno de 10 años: $Q=29\text{m}^3/\text{s}$.

Este caso va a ser más problemático: el caudal que tiene que pasar por cada alcantarilla es mayor a lo que puede pasar en teoría. Con este valor de caudal mayor, el agua aguas arriba del talud va a aumentar. Se puede calcular esta altura cuando pasa el caudal máximo que puede pasar por las alcantarillas, pero cuando todavía no alcanza el valor necesario para que se inunde la carretera.

$$\Rightarrow \boxed{y_n = 2,242m}$$

$$2. F_r^2 = 1 = \frac{Q^2 B}{g A^3}$$

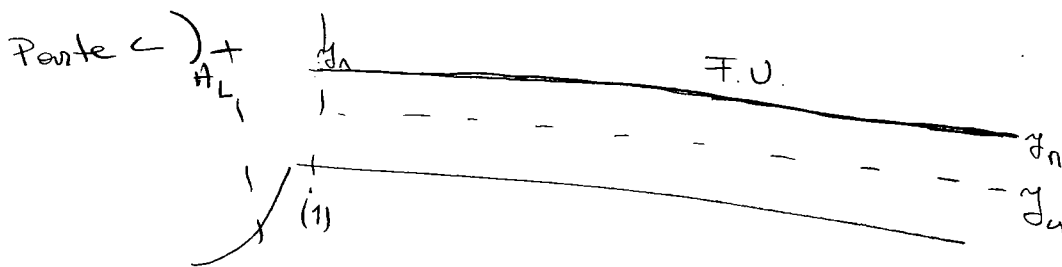
• si $y_n < 1,5m \Rightarrow A = \frac{5}{8} y_n$
 $B = 5m$

$$\Rightarrow \frac{31,56^2 \cdot 5}{9,8 \cdot \left(\frac{5}{8}\right)^3} = y_n^3 = 12,8m > 1,5 X$$

• si $y_n > 1,5m \Rightarrow A = 5 \cdot 1,5 + [3(y_n - 1,5) + 5] (y_n - 1,5)$
 $A = 5y_n + 3(y_n - 1,5)^2$

$$B = 3(y_n - 1,5) + 3(y_n - 1,5) + 5 = 6(y_n - 1,5) + 5$$

$$\Rightarrow \boxed{y_n = 1,637m} < y_n \Rightarrow \text{canal II}$$



i) canal II $\Rightarrow$ hacia el ∞ el flujo es uniforme, como no existe curva de F.G.V. que permita un perfil diferente hacia la descarga del lago, el flujo es uniforme en todo el canal

$$\Rightarrow H_L = H_1 = H(y_n) = y_n + \frac{Q^2}{2g A^2} = 2,242m + \frac{31,56^2}{2g \left(\left(5y_n + 3(y_n - 1,5)^2 \right) \right)^2} = 2,55m$$

$$\Rightarrow \boxed{H_L = 2,55m}$$

ii) En todo el canal el flujo es uniforme:

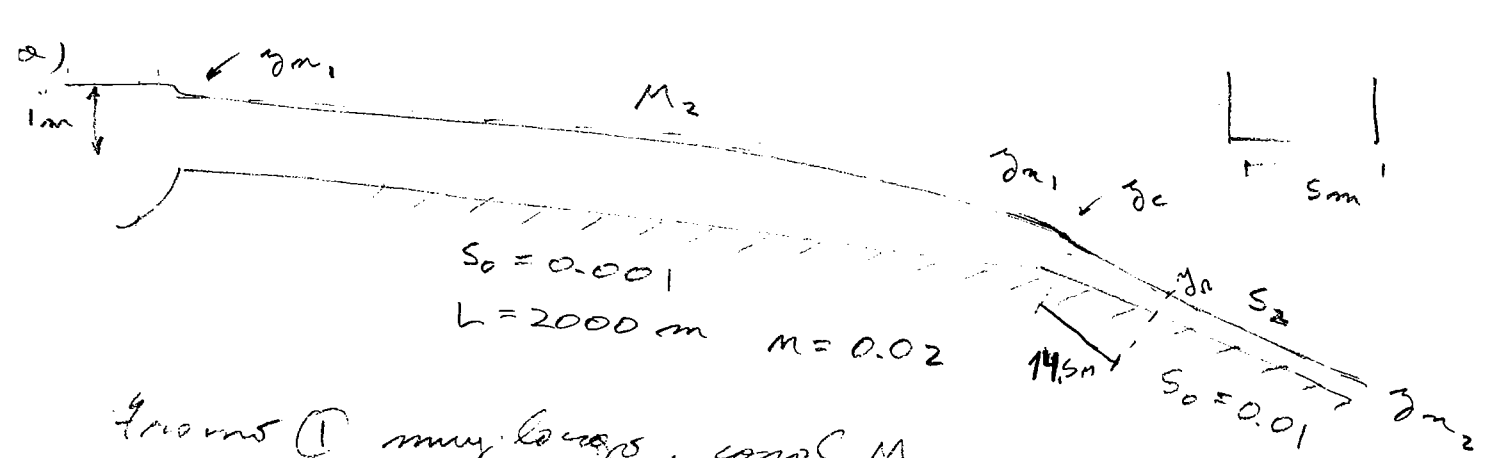


APÉNDICE

Programa: "Alcantarilla"

```
function [tipo,Q]=alcantarilla(b,D,n,L,So,rw,h1,h4,z)
if (h1-z)/D>1 & h4/D>1
    tipo=1;
elseif (h1-z)/D>=1.5 & h4/D<=1
    disp('ingrese a la tabla 1.a con los siguientes datos:')
    abscisa=L/D
    ordenada=So
    curva=rw/D
    tipo=input('¿Es tipo 2 o 3?:');
else
    disp('no clasifica en tipo 1, 2 o 3')
    tipo=0;
    Q=0;
end

if b==0
    A=pi*D^2/4;
    Rh=D/4;
else
    A=b*D;
    Rh=A/(2*(b+D));
end
g=9.8;
if tipo==1
    disp('halle cd en la tabla 1 a partir de los datos:')
    borde=rw/D
    cd=input('valor de cd:');
    Q=cd*A*(2*g*(h1-h4)/(1+(2*g*cd^2*n^2*L)/Rh^(4/3)))^(1/2);
elseif tipo==2
    disp('halle cd en la tabla 1 a partir de los datos:')
    borde=rw/D
    cd=input('valor de cd:');
    Q=cd*A*(2*g*(h1-D)/(1+(2*g*cd^2*n^2*L)/Rh^(4/3)))^(1/2);
elseif tipo==3
    disp('halle cd en la tabla 2 a partir de los datos:')
    borde=rw/D
    vertical=(h1-z)/D
    cd=input('valor de cd:');
    Q=cd*A*(2*g*(h1-z))^(1/2);
end
```



- Trans (1) muy largo, como M
 (H) descarga con tirante normal.

$$E_n = H_{L450} = 1 \text{ m} \Rightarrow y_{n1} = 0.927 \text{ m}$$

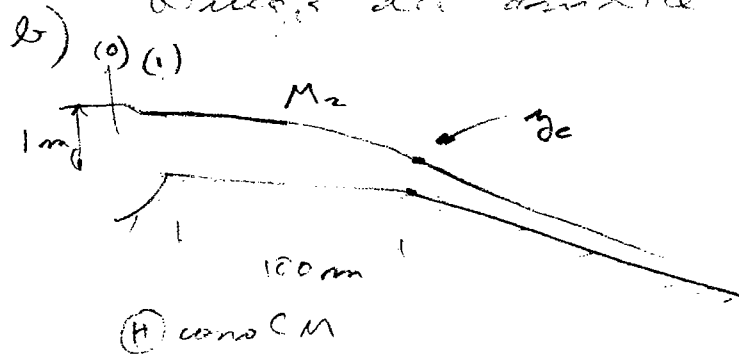
$$Q = 5.65 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow \text{verificar como (1) = M}$$

$$y_c = 0.507 \text{ m}$$

Con el canal $y_{n2} = 0.437 \rightarrow \text{como (2) = S}$

Se da flujo crítico en el quiebre de pendiente
 calculo curva M2 hacia el lago y verifico
 que lago con tirante normal.

Longitud del arroyo hacia curva S2



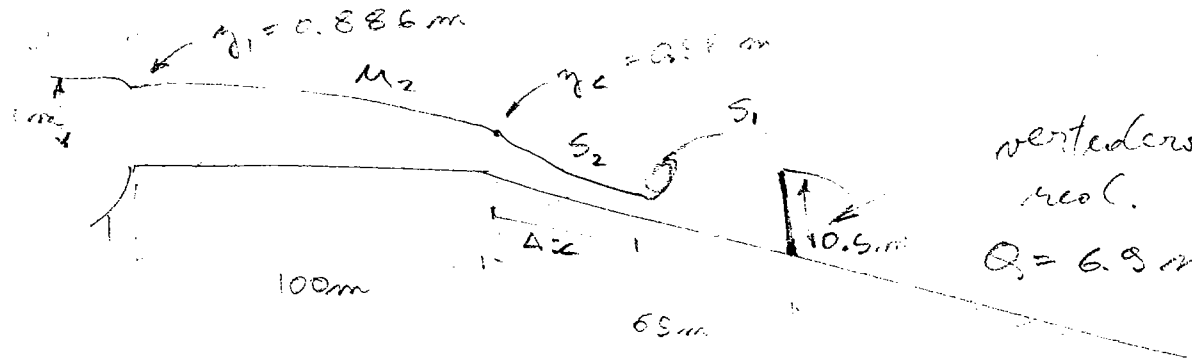
El trans (1) es corto $\Rightarrow$
 la descarga del lago
 está controlada por
 la sección de flujo
 crítico en el quiebre de pendiente

Supongamos $Q \rightarrow y_c \xrightarrow{M_2} y_1 \rightarrow E_1 = H_{L450}?$

$$Q = 6.9 \text{ m}^3/\text{s} \quad y_{n1} = 1.062 \text{ m} \quad y_c = 0.580 \text{ m} \rightarrow \text{como (1) = M}$$

$$y_{n2} = 0.497 \text{ m} \rightarrow \text{como (2) = S}$$

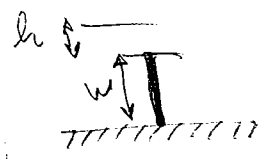
$$y_1 = 0.886 \text{ m}$$



vertederos
reol.
 $Q = 6.9 \text{ m}^3/\text{s}$

VERTEDERO

$$Q = \frac{2}{3} \sqrt{2g} b h^{3/2} \mu$$



Supongo que
resulta de
forma en el
tramo (2), en
este caso el Q
no cambia.

$$\begin{cases} \mu = 0.611 + 0.08 \frac{h}{w} \left(\frac{h}{w} < 5 \right) \\ \mu = 1.06 + \left(1 + \frac{w}{h} \right)^{3/2} \left(\frac{h}{w} > 20 \right) \end{cases}$$

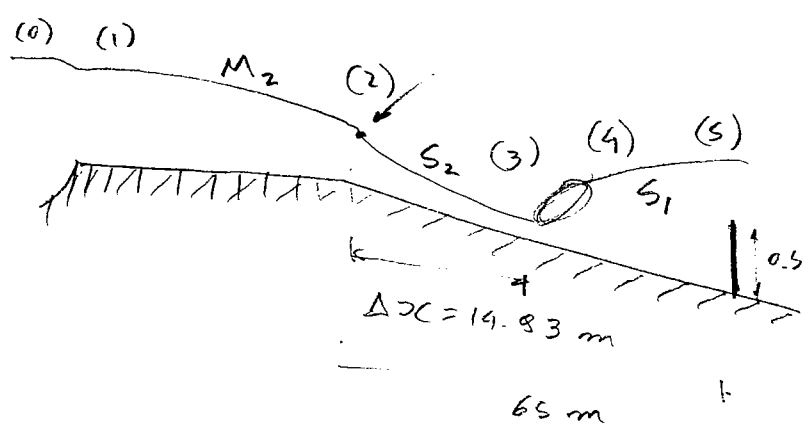
$$\frac{Q}{\frac{2}{3} \sqrt{2g} b} = 0.4676 \text{ m}^{3/2} = h^{3/2} \mu$$

$$\textcircled{H} \frac{h}{w} < 5 \rightarrow \mu = 0.611 + 0.08 \frac{h}{w}$$

Supongo $h \rightarrow \mu \rightarrow \frac{Q}{\frac{2}{3} \sqrt{2g} b} = h^{3/2} \mu$?

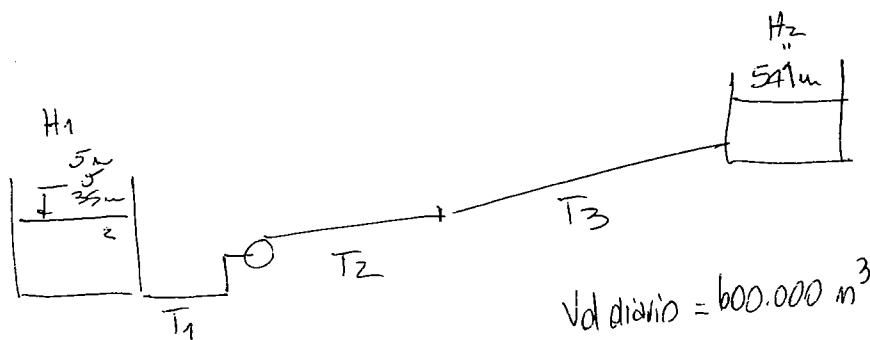
$$h = 0.743 \text{ m} \rightarrow \frac{h}{w} = \frac{0.743}{0.5} = 1.486 < 5 \quad \checkmark$$

$$\mu = 0.73$$



- $y_5 = 1.243 \text{ m}$
- $y_4 = 0.662 \text{ m}$
- $y_3 = 0.504 \text{ m}$
- $y_2 = 0.580 \text{ m}$
- $y_1 = 0.886 \text{ m}$

EJERCICIO (3)



- 3 bombas en paralelo
- $D = 2,5\text{ m}$; $f = 0,013$
- $L_1 = 400$; $L_2 = 1450$; $L_3 = 10400\text{ m}$

$$\rightarrow \Delta H_b^{\text{inst}} = H_2 - H_1 + \Delta H_{\text{succión}} + \Delta H_{\text{imp.}}$$

$$\Delta H_{\text{succ}} = \frac{f \cdot L_1}{D^5} \frac{8Q^2}{\pi^2 g} = 0,0044 Q^2$$

$$\Delta H_{\text{imp}} = \frac{f \cdot (L_2 + L_3)}{D^5} \frac{8Q^2}{\pi^2 g} = 0,135 Q^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta H_{\text{inst}} = 541 - H_1 + 0,0044 Q^2 + 0,135 Q^2 \\ \Delta H_{\text{bomba}} = \Delta H(Q) \text{ curva de la bomba} \end{cases}$$

Resuelvo iterando interpolando lineal entre puntos de la curva de la bomba

para $H_1 = 5\text{ m}$; $Q_{\text{EB}} = 7,9\text{ m}^3/\text{s}$; $\Delta H_b = 545\text{ m}$; $Q_{\text{bomba}} = 2,6\text{ m}^3/\text{s}$; $\eta_{\text{bomba}} = 87,7\%$; $\text{NPSH}_{\text{bomba}} = 22,1\text{ m}$

$$t_{\text{bombeo}} = \frac{\text{Vol diário} = 600.000}{Q_{\text{EB}}} = 21,1\text{ h}$$

para $H_1 = 35\text{ m}$; $Q_{\text{EB}} = 8,6\text{ m}^3/\text{s}$; $\Delta H_b = 516\text{ m}$; $Q_{\text{bomba}} = 2,9\text{ m}^3/\text{s}$; $\eta_{\text{bomba}} = 87,3\%$; $\text{NPSH}_{\text{bomba}} = 24,0\text{ m}$

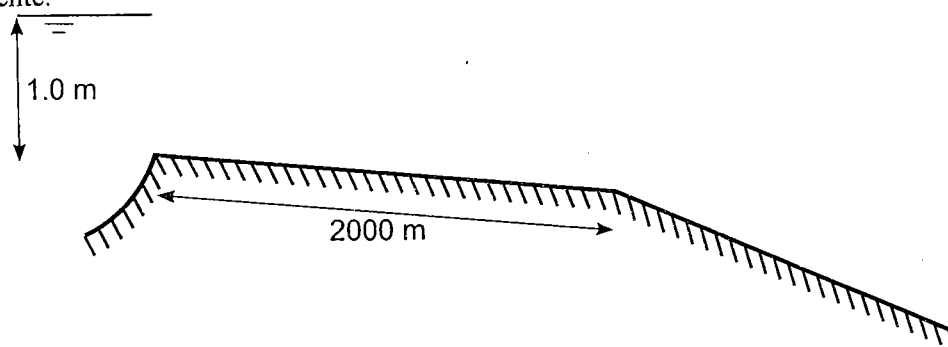
$$t_{\text{bombeo}} = 19,3\text{ h}$$

Ejercicio 2

Parte a:

Un lago descarga a través de un canal rectangular de ancho $b=5\text{ m}$ y coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.02$. El nivel de la superficie libre en el lago es 1 m sobre el nivel del fondo del canal a la entrada. El canal tiene un primer tramo de 2000 m de longitud con una pendiente de fondo $S_{01}=0.001$, continuando luego indefinidamente con una pendiente de fondo $S_{02}=0.01$.

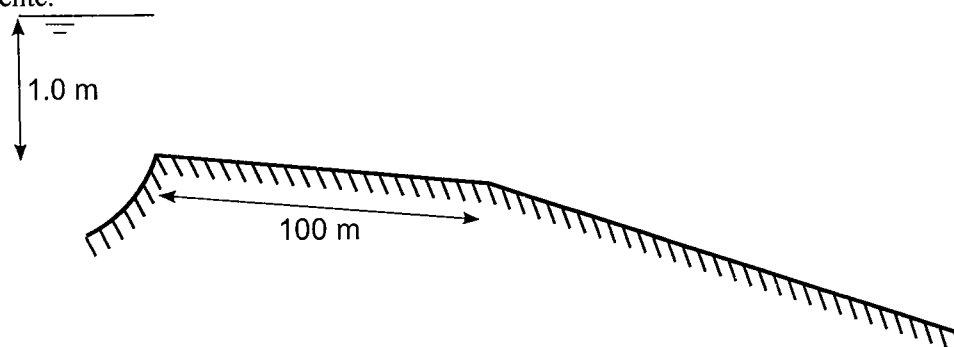
- Calcule el caudal que descarga el lago y clasifique cada tramo del canal.
- Calcule el perfil de la superficie libre a lo largo del canal, indicando el tirante en los puntos más importantes. En particular indique el tirante a la entrada del canal y el tirante en el quiebre de pendiente.



Parte b:

En las condiciones de la Parte a, se modifica la longitud del un primer tramo del canal reduciéndola a 100 m de longitud, el resto de la características y geometría no se modifican.

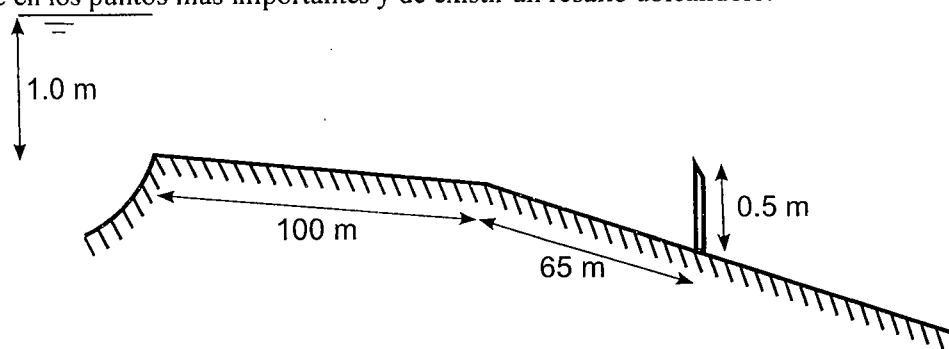
- Calcule el caudal que descarga el lago y clasifique cada tramo del canal.
- Calcule el perfil de la superficie libre a lo largo del canal, indicando el tirante en los puntos más importantes. En particular indique el tirante a la entrada del canal y el tirante en el quiebre de pendiente.



Parte c:

En las condiciones de la Parte b, a 65 m aguas abajo del quiebre de pendiente se ubica un vertedero real de cresta delgada que cubre todo el ancho del canal. La altura de la cresta del vertedero por encima del fondo del canal es $w=0.5\text{ m}$.

- Calcule el caudal circulante y el tirante de agua inmediatamente aguas arriba del vertedero.
- Calcule el perfil de la superficie libre desde la descarga del lago hasta el vertedero, indicando el tirante en los puntos más importantes y de existir un resalto ubicándolo.



$$b) \text{ Potencia} = \frac{3 \times \gamma \times Q_{\text{bomba}} \times \Delta H_b}{\eta_{\text{bomba}}}$$

$$\text{Energía} = \text{Potencia} \times \text{tiempo bombeo}$$

$$\text{Para } H_1 = 5m \Rightarrow \text{Pot (kW)} = \frac{3 \times 9,8 \times 2,6 \times 545}{0,877} = 47503 \text{ kW} \approx 47,5 \text{ MW}$$

$$\text{Para } H_1 = 35m \Rightarrow \text{Pot (kW)} = \frac{3 \times 9,8 \times 2,9 \times 516}{0,873} = 50394 \text{ kW} \approx 50,4 \text{ MW}$$

$$\text{Para } H_1 = 5m \quad \text{Energía} = 47,5 \text{ MW} \times 21,1 \text{ h} = 1002 \text{ MWh}$$

$$\text{Para } H_1 = 35m \quad \text{Energía} = 50,4 \text{ MW} \times 19,3 \text{ h} = 973 \text{ MWh}$$

$$c) \text{ Cavita} \Leftrightarrow \text{NPSH}_{\text{disp}} < \text{NPSH}_{\text{req}} \Rightarrow \text{sit crítica si } \text{NPSH}_{\text{disp}} = \text{NPSH}_{\text{req}}$$

$$\text{NPSH}_{\text{disp}} = \underbrace{10,31 + H_1}_{\substack{\text{Potm} - \text{Prep} \\ \gamma}} - \underbrace{Z_b}_{\substack{\text{cota bomba} \\ \text{cota de bombeo al} \\ \text{eye}}} - \underbrace{0,0044 \times Q^2}_{\text{perdida carga sección}}$$

$$\text{NPSH}_{\text{req}} \Rightarrow \text{punto de funcionamiento}$$

$$\text{Para } H_1 = 5m \Rightarrow Z_b = 10,31 + 5 - 0,0044 \times 7,9^2 - 22,1$$

$$\boxed{Z_b = -11,06} \leftarrow \text{Cota más exigente!!}$$

$$\text{Para } H_1 = 35m \Rightarrow Z_b = 10,31 + 35 - 0,0044 \times 8,6^2 - 24$$

$$\boxed{Z_b = +18,01}$$

Ejercicio 1

Parte a

En un canal de sección rectangular, ancho 5m, pendiente de fondo de 0.001 se conoce que la rugosidad efectiva k de la superficie del canal es igual a 1.52mm.

Se sabe que en régimen uniforme el tirante es de 1.5 m, en esta condición:

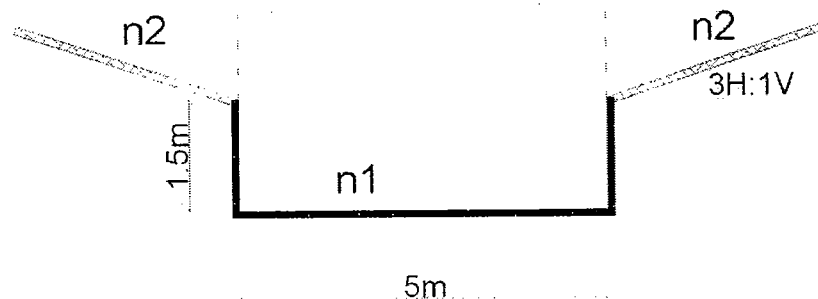
1. Estime el coeficiente de rugosidad de Manning del canal (n_1).
2. Calcule el caudal circulante en el canal.
3. Clasifique el canal como M o S.

Nota: Es fundamental plantear claramente y verificar las hipótesis utilizadas.

Parte b

Para tirantes mayores a 1.5m la sección del canal presenta planicies laterales con taludes 3H:1V donde el coeficiente de rugosidad de Manning es de $n_2=0.035$ (ver siguiente figura).

1. Determine el tirante en régimen uniforme cuando el caudal es igual al doble del obtenido en la Parte a. Para el cálculo del flujo en la sección compuesta se podrá asumir que el caudal total es la suma de los caudales en las subsecciones. Las subsecciones se podrán considerar de acuerdo a la figura.
2. Clasifique el canal como M o S.



Parte c

Para las condiciones de la Parte b, se sabe que el caudal circulante se origina por la descarga de un lago que alimenta el canal descrito cuya longitud se puede considerarse infinita.

1. Calcule el nivel del lago por encima de la cota de fondo al inicio del canal.
2. Dibuje el perfil de la superficie libre del agua a lo largo del canal.